12-variant

1. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Zn va $CuSO_4$; 2) Pb va $ZnCl_2$; 3) Ag va $CuSO_4$; 4) Fe va $MgCl_2$
A) 2, 4 B) 1, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2

2. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) Cl_2; 2) NaCl; 3) H_2O; 4) NaOH
A) 1, 2, 4 B) 2, 4 C) 3, 4 D) 1, 2, 3

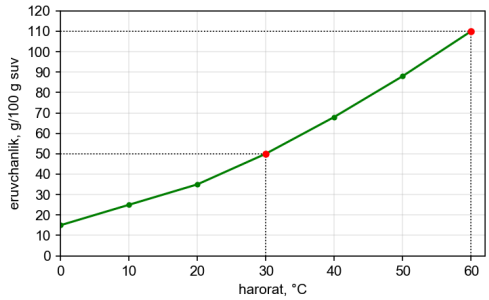
3. $H_2N–CH_2–COOH$ molekulasida sp3 gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 2 B) 3 C) 1 D) 4

4. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 0,79 B) 1,58 C) 0,395 D) 3,16

5. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



60 °C da to'yingan 420 g eritma 30 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 220 B) 100 C) 240 D) 120

6. pH = 13 bo'lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi 10^(−x) mol/l ga teng. x ni aniqlang.
A) 1 B) 13 C) 2 D) 12

7. X^2+ ionida 10 ta elektron va 16 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 28 B) 30 C) 26 D) 12

8. 30 l H_2 va 22,5 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida (suv bug' holida)). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 52,5 B) 30 C) 37,5 D) 7,5

9. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	10
2	200	40

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 30 C) 50 D) 20

10. N_2 va CO_2 dan iborat 8,96 l (n.sh.) aralashmaning massasi 14,4 g. Aralashmadagi N_2 ning massasini (g) aniqlang.
A) 8,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 2,8

11. Cu plastinka 34 g $AgNO_3$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Ag to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) 30,4 B) 15,2 C) 7,6 D) 34

12. Faqat oksidlovchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Cl^-; 2) Na^+; 3) Fe^{3+}; 4) Fe^{2+}
A) 1, 2 B) 3, 4 C) 3 D) 2

13. 35-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m`l = 1 bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m`s = +æ ga, nechtasiniki m`s = −æ ga teng?
A) 3 va 4 B) 5 va 3 C) 4 va 4 D) 4 va 3

14. 240 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 90 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 352,8 B) 196 C) 705,6 D) 392

15. KNO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) KNO_2 va O_2
B) CuO, NO_2 va O_2
C) ZnO, NO_2 va O_2
D) $NaNO_2$ va O_2

16. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.
A) 31,8 B) 7,95 C) 12 D) 15,9

17. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 75 C) 30 D) 45,8

18. 11,5 g natriy suvda eritildi, hosil bo'lgan eritmadan 0,3 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan natriy gidrokarbonat massasini (g) aniqlang.
A) 10,6 B) 25,2 C) 16,8 D) 42

19. 0,2 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,4 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 20 B) 32,4 C) 64,8 D) 16,2

20. 0,2 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 8,96 C) 13,44 D) 17,92

21. Etilen va asetilendan iborat 8,2 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
A) 128 B) 32 C) 48 D) 64

22. 9,4 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 90 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 9,4 g).

A) 33,1 B) 59,58 C) 29,79 D) 8,46

23. C_2H_5OH (H_2SO_4, 170 °C) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilen
B) sirka kislota
C) benzol
D) sirka aldegid

24. To'yingan bir atomli aldegidning 5,8 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 116 B) 29 C) 72 D) 58

25. 7,4 g propion kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 40 B) 4 C) 20 D) 74

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi; 2) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan; 3) Yog'lar glitserin va yuqori yog' kislotalarning murakkab efirlari; 4) Etilatsetat efir hidli suyuqlik
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

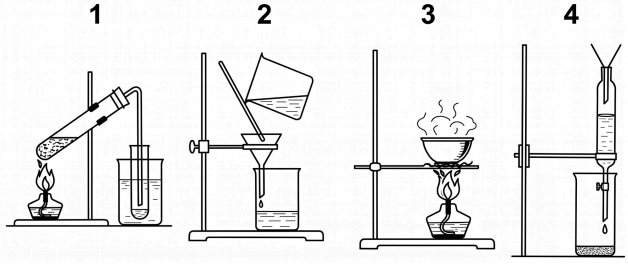
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi
A) 2, 3 B) 1 C) 3, 4 D) 1, 4

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Glitsin optik faol; 3) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega
A) 1, 4 B) 4 C) 1, 3 D) 2, 3

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 2) Kapron poliamid tola; 3) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 4) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti
A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

30. 2-rasmda laboratoriyada aralashmalarni ajratish usullari tasvirlangan: 1 — distillash, 2 — filtrlash, 3 — bug'latish, 4 — bo'lgich voronka. Osh tuzi eritmasidan tuzni ajratib olish qaysi rasmdagi usul bilan ajratiladi?

2-rasm



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

31. 100 g 5 % li Na_2CO_3 eritmasini $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ dan tayyorlash uchun necha gramm kristallogidrat kerak?
A) 13,49 B) 5 C) 26,98 D) 6,75

32. Uch probirkada (X, Y, Z) NaCl, Na_2SO_4, Na_2CO_3 eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $BaCl_2$ va HCl ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$BaCl_2$ qo'shilganda	cho'kmaga HCl qo'shilganda
X	oq cho'kma	cho'kma erimaydi
Y	o'zgarish yo'q	—
Z	oq cho'kma	cho'kma gaz chiqarib eriydi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – NaCl, Y – Na_2CO_3, Z – Na_2SO_4
B) X – Na_2CO_3, Y – Na_2SO_4, Z – NaCl
C) X – Na_2SO_4, Y – Na_2CO_3, Z – NaCl
D) X – Na_2SO_4, Y – NaCl, Z – Na_2CO_3

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 21,6 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.

A) 26,4
B) 12,4
C) 24
D) 18,6
E) 72
F) 48

36. $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan O_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
Javob: _____

38. Alyuminiy va mis dan iborat 18,2 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
Javob: _____

39. C_2H_5OH va C_3H_7OH dan iborat 16,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. 0,6 mol asetilendan Zelinskiy usuli bilan (100 % unum) benzol olindi. Benzol massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

41. 300 g 15 % li NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi.
1) Katodda va anodda ajralgan gazlarning hajmlarini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Elektrolizdan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
3) Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) toping.
4) Hosil bo'lgan NaOH ni to'liq neytrallash uchun 10 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak?
5) Anodda ajralgan xlor KI eritmasidan o'tkazilsa, ajralgan yod massasini (g) aniqlang.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$
2) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{kat.}$
3) $C_2H_5Br + KOH(spirtli) \rightarrow$
4) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$
5) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$
6) $C_2H_5OH + Na \rightarrow$
7) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$

43. Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o'tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo'shildi — eritma ko'k rangga bo'yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo'shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo'yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo'shib qizdirilganda sariq rang paydo bo'ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo'shilganda ikkalasida ham cho'kma erib, ko'k eritma hosil bo'ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so'ng qizil cho'kma tushdi, 4-probirkada esa o'zgarish bo'lmadi.

1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 18 g glyukoza mo'l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan qizil cho'kmaning massasini (g) hisoblang.

2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).

3) a), b) va c) bo'yicha kuzatilgan rang o'zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog' bilan bog'liq?

4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.